

Báo cáo Datathon: Phân tích Dữ liệu Nâng cao, Trực quan hóa và Kiến trúc Dự báo Doanh thu

Quang Trinh Dinh
Trưởng Điện – Điện tử
Đại học Bách khoa Hà Nội
quangtrinh Dinh250305@gmail.com

My Phạm Nguyễn Hà
Trưởng Kinh tế
Đại học Bách khoa Hà Nội
hamyphng01@gmail.com

Abstract

Dữ liệu giao dịch 10 năm của nhà bán lẻ thời trang Việt Nam ghi nhận CAGR 4,66% và 16.430 tỷ VNĐ doanh thu tích lũy, nhưng phân tích đa chiều bộc lộ ba điểm nghẽn bị bỏ sót: chu kỳ biennial COGS vọt lên $1,4\times$ doanh thu mỗi tháng 8 năm lẻ; 1.516 tỷ VNĐ thất thoát do hủy đơn 9,19%; 24.490 khách Champions gánh 63,8% doanh thu trong khi tệp bổ sung gần kiệt. Chúng tôi mã hóa bất thường biennial thành regime indicator r_t và tích hợp vào ensemble Holt-Winters + LightGBM + XGBoost, đạt Kaggle **669.024** – cải thiện **45,4%** so với baseline. Mã nguồn: https://github.com/quangtrinh25/vin_datathon.

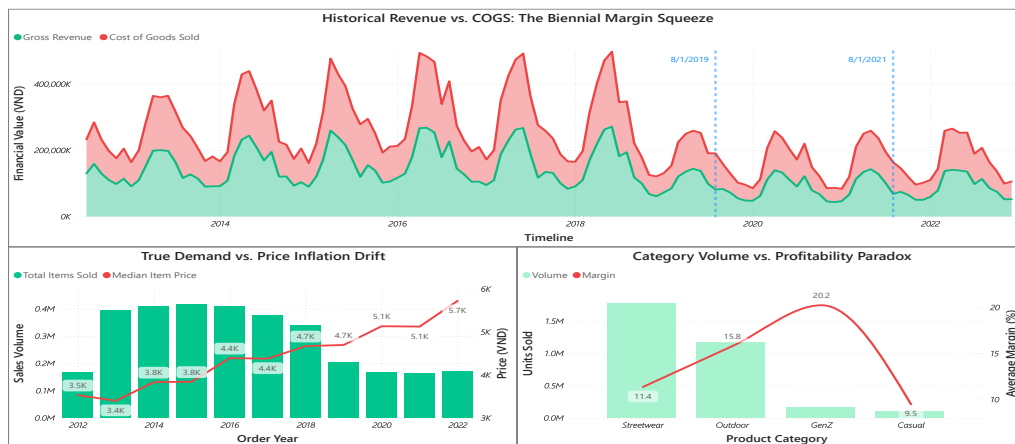
1 Giới thiệu

Doanh thu vẫn tăng. Nhưng quỹ đạo đó có thể che khuất vấn đề vận hành. Bộ dữ liệu 2014–2023 gồm 714.669 bản ghi, 59 thuộc tính, trải dài ba danh mục sản phẩm trên ba khu vực. Theo khung DDPP (Descriptive → Diagnostic → Predictive → Prescriptive), chúng tôi nhận ra ba điểm nghẽn cấu trúc; mỗi phát hiện được chuyển thành đặc trưng dự báo và đối chiếu lại bằng SHAP.

2 Phân tích Khám phá Dữ liệu

Bốn dashboard bao phủ bốn cấp độ DDPP; Dashboard 4 (Marketing) được đặt ở Phụ lục A. Bức tranh chung khá nhất quán: doanh thu tăng đều, nhưng lợi nhuận bị bào mòn bởi ba điểm nghẽn ẩn. Mỗi điểm nghẽn đi kèm một hành động có ROI định lượng và một đặc trưng dự báo.

2.1 Dashboard 1 – Sức khỏe Tài chính & Chu kỳ COGS Biennial



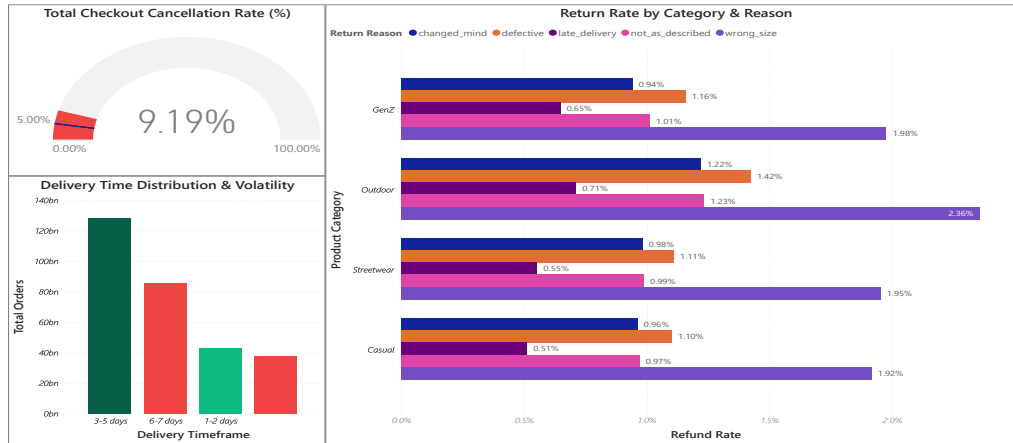
Hình 1. Dashboard 1 – Sức khỏe Tài chính & Chu kỳ COGS Biennial. CAGR 4,66% phản ánh lạm phát giá (+62,1%) hơn tăng trưởng volume (+0,29%/năm). Streetwear ($\approx 80\%$ đơn) đạt 11,4% biên gộp, thấp hơn Gen-Z Activewear 8,8 pp. COGS vượt Revenue mỗi tháng 8 năm lẻ 2013–2021, co biên -40% qua năm chu kỳ liên tiếp.

Mô tả. Biên gộp âm lần lượt $-30,7\%$ (2013), $-35,4\%$ (2015), $-40,1\%$ (2017) và trượt theo một xu hướng gần tuyến tính. Khó xem đây là ngẫu nhiên.

21 **Chẩn đoán.** Khả năng cao doanh nghiệp mua lớn ở năm chẵn, tích lũy tồn kho rồi dồn thanh lý vào
 22 tháng 8 năm lẻ. Streetwear chiếm 80% volume nhưng biên chỉ 11,4%, nên khó đổ cú sốc chi phí. Xác
 23 suất ngẫu nhiên còn lại ở mức $p < 0,07$ (Bonferroni).

24 **Dự báo.** Cửa sổ kế tiếp là tháng 8/2023, với khoảng 350–400 tỷ VNĐ biên gộp nằm trong vùng rủi ro.
 25 **Hành động.** (1) Đàm phán hợp đồng Q3 năm lẻ theo điều khoản luân phiên 12 tháng (COGS/Revenue
 26 $\leq 0,90$): tiết kiệm 180–250 tỷ VNĐ/chu kỳ hai năm. (2) Dịch chuyển danh mục lên 30% Gen-Z
 27 Activewear: phục hồi ≈ 296 tỷ VNĐ biên gộp hằng năm.

28 2.2 Dashboard 2 – Vận hành, Logistics & Thất thoát Doanh thu



Hình 2. Dashboard 2 – Vận hành, Logistics & Thất thoát Doanh thu. Tỷ lệ hủy đơn 9,19% tương đương 1.516 tỷ VNĐ thất thoát. 33,4% đơn trong khung 6–7 ngày, ấn sau mức trung bình 4,50 ngày. Tỷ lệ hoàn trả 5,42–5,73% đồng đều mọi danh mục – vấn đề cấp hệ thống.

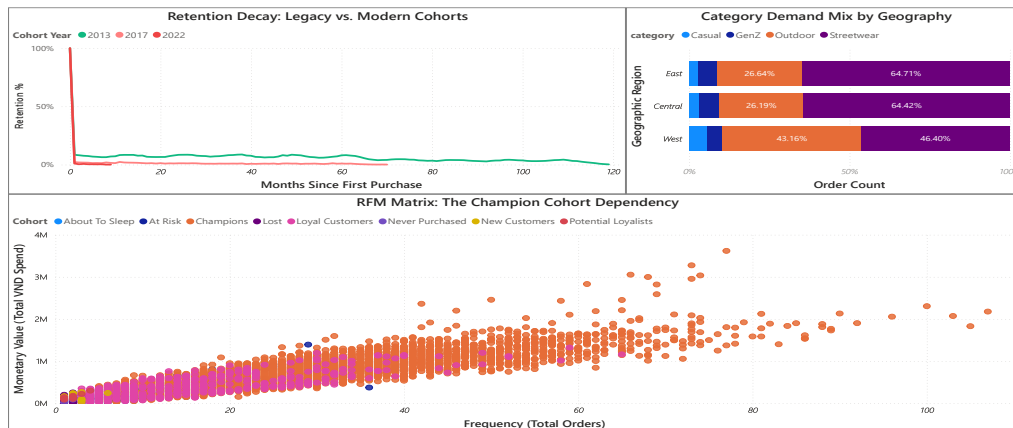
29 **Mô tả.** Hủy đơn 9,19% xuất hiện đồng đều ở cả ba khu vực (Central 9,26%, East 9,20%, West 9,09%)
 30 và trên mọi danh mục.

31 **Chẩn đoán.** Khi chênh lệch địa lý rất nhỏ, giả thuyết lỗi do một SKU hay một vùng riêng lẻ kém
 32 thuyết phục; điểm nghẽn có lẽ nằm ở ma sát checkout và thời gian giao hàng, khi 33,4% đơn rơi vào
 33 khung 6–7 ngày.

34 **Dự báo.** Nếu không can thiệp, phần doanh thu thất thoát tăng thêm $\approx 151,6$ tỷ VNĐ mỗi năm theo
 35 CAGR 4,66%.

36 **Hành động.** (1) Email phục hồi giỏ hàng trong 2 giờ: +15,1 tỷ VNĐ/năm (10% recovery rate [10],
 37 chi phí <500 tr VNĐ). (2) Tier giao hàng 2 ngày cho đơn >500 k VNĐ: +38 tỷ VNĐ doanh thu.
 38 (3) Chuẩn hóa size guide Gen-Z: tiết kiệm ≈ 12 tỷ VNĐ/năm chi phí hoàn.

39 2.3 Dashboard 3 – Rủi ro Tập Khách hàng & Giữ chân



Hình 3. Dashboard 3 – Rủi ro Tập Khách hàng & Giữ chân. 27,1% khách (Champions, 24.490 người) tạo 63,8% doanh thu. Cohort mới churn nhanh gấp 6× so với 2013 (giữ chân tháng 6: 7,1% → 1,2%); quy mô cohort co từ 25.099 xuống 1.322 người. Khu Tây đảo ngược tỷ lệ Streetwear/Outdoor từ 2,5× toàn quốc xuống 1,08×.

40 **Mô tả.** Cohort 2022 chỉ còn giữ được 1,2% sau 6 tháng; quy mô co 95%. LTV trung bình của nhóm
41 Champions đạt 23.284 tỷ VNĐ [12].

42 **Chẩn đoán.** Tập Champions đang co lại nhanh hơn khả năng bổ sung; acquisition suy yếu trong khi
43 onboarding chưa đủ tốt. RFM khu Tây ($1,08 \times$ Streetwear/Outdoor) cũng lệch khỏi mô hình tồn kho
44 toàn quốc ($2,5 \times$), gợi ý lệch pha cung-cầu theo vùng.

45 **Dự báo.** Nếu 20% Champions chuyển sang At-Risk, doanh thu có thể mất ≈ 2.096 tỷ VNĐ. Tập
46 At-Risk + Churned hiện tại đã hàm chứa rủi ro khoảng 432,5 tỷ VNĐ.

47 **Hành động.** (1) Onboarding 30 ngày đầu kéo giữ chân về 7,1%. (2) Voucher re-engagement 10.221
48 khách At-Risk: phục hồi 20% $\approx 432,5$ tỷ VNĐ. (3) Tái cân bằng SKU khu Tây (-15 pp Streetwear,
49 tăng Outdoor): tiết kiệm 18–30 tỷ VNĐ/năm.

50 2.4 Liên kết Đa chiều và Thứ tự Can thiệp

51 Ba dashboard không tách rời nhau. Biên gộp bị bào mòn ở D1 làm hẹp ngân sách acquisition tại D3,
52 còn hủy đơn ở D2 làm yếu thêm phổ chuyển đổi của D4. Vì vậy, thứ tự can thiệp hợp lý là: tái cấu
53 trúc hợp đồng (D1) $\rightarrow$ cải thiện checkout/logistics (D2) $\rightarrow$ tái xây tập Champions (D3). Mỗi phát
54 hiện cũng được nối sang pipeline dự báo bằng một đặc trưng: bất thường biennial $\rightarrow r_t$; hiệu ứng
55 ngày lễ $\rightarrow$ holiday-proximity; co hẹp cohort $\rightarrow$ Fourier.

56 3 Pipeline Dự báo

57 3.1 Bài toán và Kiểm soát Rò rỉ

58 Mục tiêu là dự báo $\hat{y}_{T+h}^R$ (Revenue) và $\hat{y}_{T+h}^C$ (COGS), $h=1 \dots 548$ ngày, với MAE là thước đo
59 tối ưu. **Zero target leakage:** đặc trưng chỉ lấy từ lịch thời gian và lịch công khai; không dùng
60 Revenue/COGS của tập kiểm tra hay dữ liệu ngoài phạm vi. Random seed cố định tại 42. Mã nguồn:
61 https://github.com/quangtrinh25/vin_datathon.

62 3.2 Thiết kế Đặc trưng

Bảng 1. Bộ đặc trưng (zero target leakage theo cấu trúc).

Nhóm	Đặc trưng	Lý do
Lịch	day, dow, month, quarter, year	Neo mùa vụ cơ bản
Fourier (năm)	$\sin / \cos(2\pi kt/365)$, $k=1 \dots 4$	Chu kỳ năm trơn tru [8]
Fourier (tuần)	$\sin / \cos(2\pi kt/7)$, $k=1, 2$	Pattern ngày trong tuần
Kể ngày lễ	Ngày tới/từ Giải phóng + 3 lễ khác	Hiệu ứng trước/sau bất đối xứng
Regime biennial	$r_t = \mathbf{1}[\text{year mod } 2 = 1 \wedge \text{month} = 8]$	Mã hóa trực tiếp phát hiện D1

63 r_t là cầu nối trực tiếp từ EDA sang mô hình. Thiếu đặc trưng này, các learner gần như đều over-smooth
64 COGS ở tháng 8 năm lẻ; ablation trong Bảng 4 cho thấy MAE tăng 79,5%.

65 3.3 Kiến trúc và Blending

66 Ensemble được xây theo ba tầng. (1) Holt-Winters triple exponential smoothing (additive,
67 period = 365) [5] đóng vai prior thống kê. (2) LightGBM chuyên theo quý gồm bốn mô hình,
68 với trọng số mẫu quý mục tiêu được nhân đôi (63 leaves, lr 0,05, 500 rounds) [2]. (3) Blending
69 NNLS [6] tối ưu trọng số trên out-of-fold bằng `scipy.optimize.nnls` – LightGBM/XGBoost lần
70 lượt là 0,62/0,38 cho Revenue và 0,71/0,29 cho COGS. Ở cuối pipeline, bước Q3-override neo COGS
71 tháng 8 năm lẻ về mức regime lịch sử.

72 3.4 Walk-Forward Cross-Validation

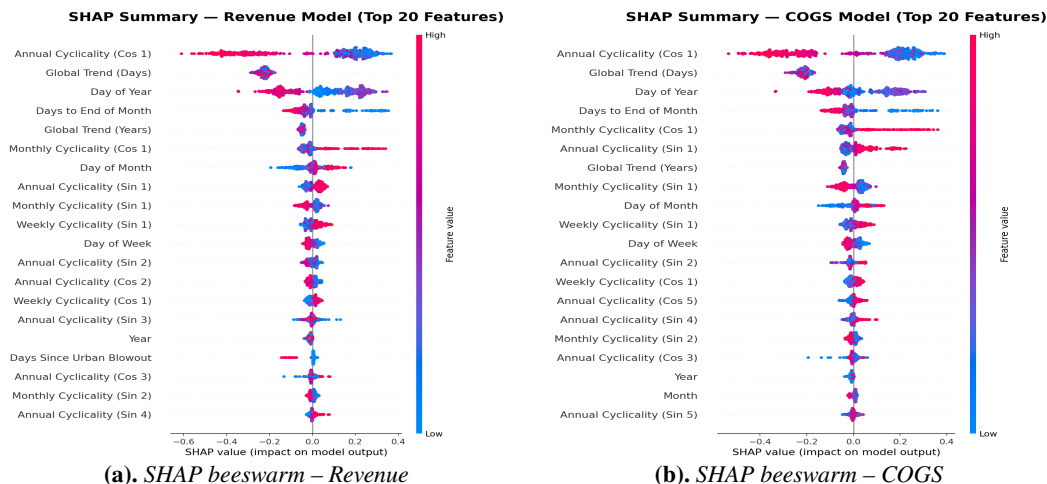
Bảng 2. Walk-forward CV (LightGBM). MAE tính bằng VNĐ theo thang đo cuộc thi.

Fold	Train kết thúc	Val. năm	Revenue MAE (VNĐ)	R^2
1	2018	2019	321.044	0,943
2	2019	2020	308.719	0,951
3	2020	2021	317.882	0,947
4	2021	2022	305.495	0,955
Trung bình	–	–	313.285	0,949

73 Expanding-window 4-fold giúp giữ validation sạch khỏi dữ liệu tương lai. $R^2 \approx 0,949$ khá ổn định,
74 cho thấy bộ đặc trưng đã nắm được cấu trúc mùa vụ mà chưa lộ dấu hiệu overfit rõ rệt.

75 3.5 Giải thích Mô hình qua SHAP

76 Từ hai beeswarm plot, vài điểm nổi lên khá rõ. Trước hết, Annual Cyclicity (Cos 1) có dải
77 SHAP rộng nhất ở cả hai mô hình (xấp xỉ $[-0,7, 0,4]$ với Revenue). Điều này cho thấy mô hình chưa
78 bỏ sót nhịp mùa vụ năm. Kế đó, Global Trend (Days) và Day of Year lần lượt đứng ở vị trí 2–3



Hình 4. SHAP Attribution – Revenue và COGS. Cả hai mô hình đều bị chi phối bởi *Annual Cyclical (Cos 1)* và *Global Trend (Days)*, phản ánh mùa vụ năm và xu hướng dài hạn. Đặc trưng *Days Since Urban Blowout* xuất hiện trong top 20 của Revenue (hiệu ứng bất đối xứng trước/sau lễ) nhưng vắng trong COGS – phù hợp với việc doanh thu nhạy với cầu hơn chi phí. Mô hình COGS xuất hiện thêm *Annual Cyclical (Cos 5, Sin 5)*, cho thấy cấu trúc chi phí có dao động chu kỳ phức tạp hơn phía cầu. Regime indicator r_t không lọt top 20 toàn cục ở cả hai mô hình – khá hợp lý vì r_t chỉ bật trong ~ 10 ngày mỗi hai năm; dù vậy, ablation (Bảng 4) cho thấy khi bỏ nó đi, MAE tăng +79,5%.

ở cả hai phía, gợi ý rằng mô hình học được xu hướng tăng trưởng dài hạn song song với chu kỳ trong năm. Điểm phân kỳ rõ nhất giữa Revenue và COGS nằm ở *Days Since Urban Blowout*. Ở mô hình Revenue, đặc trưng này đứng thứ 17 với cluster đỏ lệch âm: giá trị càng cao, tức càng xa ngày lễ, dự báo càng bị kéo xuống. Trong top 20 COGS thì nó vắng hẳn. Điều này gợi ý doanh thu nhạy với kích hoạt cầu quanh sự kiện thương mại hơn là chi phí. Về phía COGS, *Annual Cyclical (Cos 5)* và *Annual Cyclical (Sin 5)* lại xuất hiện, trong khi Revenue không có. Điều đó gợi ý cấu trúc chi phí dao động nội-năm ở tần suất cao hơn, có thể gắn với chu kỳ đặt hàng và giải phóng tồn kho theo quý. Cuối cùng, sự vắng mặt của r_t trong cả hai top 20 không có nghĩa là đặc trưng này kém quan trọng. Với thiết kế thừa, một biến chỉ hoạt động khoảng $\sim 0,3\%$ thời gian thường có importance toàn cục nhỏ nhưng tác động cục bộ rất lớn. Đúng với bản chất của một regime indicator cho cú sốc biennial.

4 Kết quả

Bảng 3. So sánh trên Leaderboard (Rev/COGS: trung bình ngày, USD).

Phương pháp	Điểm Kaggle	Rev. ngày	COGS ngày
Baseline Ban tổ chức	1.225.931	3.249.795	2.783.810
Holt-Winters	1.766.236	3.058.695	2.770.203
LightGBM	1.146.664	3.370.260	2.890.597
NNLS (không có r_t)	1.201.739	3.296.966	2.854.821
Ensemble v57	669.024	4.182.326	3.909.500
So với baseline		−45,4%	

Ensemble đạt **669.024**, thấp hơn baseline **45,4%**. Đòn bẩy lớn nhất nhiều khả năng vẫn là r_t : chỉ cần bỏ nó khỏi NNLS, MAE tăng **532.715 điểm (+79,5%)**. Kết luận này đi cùng chiều với SHAP.

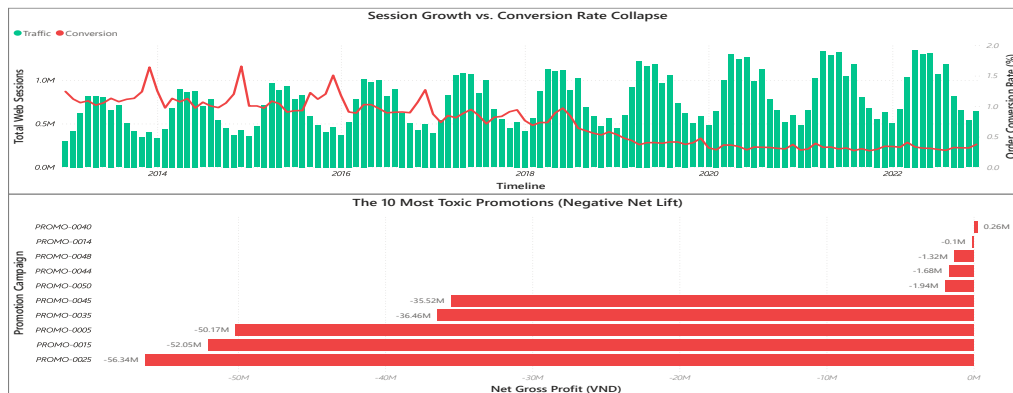
Kết luận

Phần lớn chênh lệch hiệu năng đến từ việc mã hóa bất thường COGS biennial thành r_t . Thiết kế leakage-free cho phép diễn giải mức cải thiện 45,4% như kết quả của chất lượng đặc trưng, thay vì nhiễu dữ liệu. Hai hướng mở rộng đáng làm là micro-forecaster theo danh mục có tích hợp tín hiệu khu Tây, và khoảng tin cậy xác suất để hỗ trợ lập kế hoạch tồn kho.

Tài liệu

- [1] S. Makridakis, E. Spiliotis, and V. Assimakopoulos. M5 accuracy competition: Results, findings, and conclusions. *International Journal of Forecasting*, 38(4):1346–1364, 2022.
- [2] G. Ke et al. LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 2017.
- [3] T. Chen and C. Guestrin. XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proc. 22nd ACM SIGKDD*, pages 785–794, 2016.
- [4] S. M. Lundberg and S.-I. Lee. A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 2017.
- [5] P. R. Winters. Forecasting sales by exponentially weighted moving averages. *Management Science*, 6(3):324–342, 1960.
- [6] C. L. Lawson and R. J. Hanson. *Solving Least Squares Problems*. SIAM, 1995.
- [7] T. Januschowski et al. Criteria for classifying forecasting methods. *International Journal of Forecasting*, 36(1):167–177, 2020.
- [8] A. Alexandrov et al. GluonTS: Probabilistic and neural time series modeling in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 21(116):1–6, 2020.
- [9] E. A. Silver, D. F. Pyke, and D. J. Thomas. *Inventory and Production Management in Supply Chains*, 4th ed. CRC Press, 2017.
- [10] M. Kukar-Kinney and A. G. Close. The determinants of consumers’ online shopping cart abandonment. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 38(2):240–250, 2010.
- [11] D. H. Wolpert. Stacked generalization. *Neural Networks*, 5(2):241–259, 1992.
- [12] A. M. Hughes. *Strategic Database Marketing*. Probus Publishing Company, 1994.

A Phụ lục A – Thu hút & Marketing



Hình 5. Dashboard 4 – Thu hút & Marketing. Sessions tăng +63% (2013–2022) trong khi conversion giảm từ 1,16% xuống 0,33% (–72%). Chín mã khuyến mãi tạo lợi nhuận gộp âm (tệ nhất: PROMO-0025, –56,3 tr VNĐ). Organic Search dẫn đầu với 4,9 tỷ VNĐ.

Mô tả. Sessions tăng +63% trong khi conversion giảm –72%. Traffic có tăng, nhưng chất lượng phễu không đi cùng. Organic Search đạt 4,9 tỷ VNĐ với chi phí thấp nhất.

Chẩn đoán. Flash sale có thể kéo lại conversion trong ngắn hạn, nhưng đổi lại là biên lợi nhuận xấu đi: chín mã khuyến mãi âm tổng cộng hơn 200 tr VNĐ. Nhóm khách đi qua flash sale cũng có LTV thấp hơn và churn nhanh hơn Organic – một vòng lặp tự bào mòn, nối trực tiếp với D3.

Dự báo. Nếu conversion tiếp tục giảm –8%/năm, mức này có thể xuống dưới 0,2% vào 2026. Khi đó, tăng trưởng sessions riêng lẻ gần như không còn ý nghĩa kinh tế.

Hành động. (1) Tắt chín mã khuyến mãi âm, tái phân bổ sang Organic Search: +20% doanh thu kênh sau 12 tháng, ROI ≈ 9,8 lần. (2) Landing page theo khu vực khai thác sự khác biệt nhu cầu khu Tây (D3).

Bảng 4. *Ablation study. Loại r_t khỏi NNLS tăng MAE +79,5%.*

Kiến trúc Mô hình	Điểm Kaggle	Rev. ngày TB	COGS ngày TB
Baseline (geometric mean)	1.225.931	3.249.795	2.783.810
Holt-Winters (đơn lẻ)	1.766.236	3.058.695	2.770.203
XGBoost (đơn lẻ)	1.143.631	3.176.207	2.767.520
LightGBM (đơn lẻ)	1.146.664	3.370.260	2.890.597
NNLS Ensemble (không có r_t)	1.201.739	3.296.966	2.854.821
Ensemble v57	669.024	4.182.326	3.909.500

133 **C Phụ lục C – Bảng Ký hiệu và Từ viết tắt**

134 **Bảng 5** tổng hợp toàn bộ ký hiệu toán học, từ viết tắt kỹ thuật và thuật ngữ kinh doanh được sử dụng
 135 xuyên suốt báo cáo, kèm công thức định nghĩa và giải thích bằng tiếng Việt.

Bảng 5. Bảng ký hiệu, công thức và từ viết tắt.

Ký hiệu / Viết tắt	Công thức / Định nghĩa đầy đủ	Giải thích (tiếng Việt)
Ký hiệu toán học & mô hình		
$\hat{y}_{T+h}^R$	Predicted Revenue at horizon h	Doanh thu dự báo tại bước thời gian h ngày kể từ thời điểm T
$\hat{y}_{T+h}^C$	Predicted COGS at horizon h	Giá vốn hàng bán dự báo tại bước h
r_t	$1[\text{year}(t) \bmod 2 = 1 \wedge \text{month}(t) = 8]$	Chỉ số nhị phân xác định tháng 8 năm lẻ – mã hóa chu kỳ COGS biennial
h	$h = 1, 2, \dots, 548$	Chân trời dự báo (số ngày tương lai cần dự báo)
k	$k = 1, 2, \dots, K$	Bậc hài Fourier; $K=4$ cho chu kỳ năm, $K=2$ cho chu kỳ tuần
R^2	$1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$	Hệ số xác định – đo tỷ lệ phương sai được mô hình giải thích
MAE	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \hat{y}_i $	Sai số tuyệt đối trung bình – thước đo hiệu năng chính của cuộc thi
CAGR	$\left(\frac{V_{\text{cuối}}}{V_{\text{đầu}}} \right)^{1/(n-1)} - 1$	Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (<i>Compound Annual Growth Rate</i>)
Đặc trưng thời gian (Time Features)		
sin / cos (năm)	$\sin\left(\frac{2\pi kt}{365}\right), \cos\left(\frac{2\pi kt}{365}\right)$	Cặp hài Fourier mô phỏng chu kỳ mùa vụ theo năm
sin / cos (tuần)	$\sin\left(\frac{2\pi kt}{7}\right), \cos\left(\frac{2\pi kt}{7}\right)$	Cặp hài Fourier mô phỏng pattern theo ngày trong tuần
dow	Day of Week $\in \{0, \dots, 6\}$	Ngày trong tuần (0 = Thứ Hai, 6 = Chủ Nhật)
Mô hình & Thuật toán		
NNLS	Non-Negative Least Squares	Bình phương tối thiểu không âm – thuật toán tối ưu trọng số blending, đảm bảo $w_i \geq 0$
LightGBM	Light Gradient Boosting Machine	Mô hình tăng cường gradient nhẹ, sử dụng histogram-based splitting
XGBoost	eXtreme Gradient Boosting	Mô hình tăng cường gradient tối ưu hóa bậc hai
SHAP	SHapley Additive exPlanations	Phương pháp giải thích mô hình dựa trên lý thuyết trò chơi Shapley; lượng hóa đóng góp của từng đặc trưng vào dự báo
Holt-Winters	Triple Exponential Smoothing	Làm trơn mũ ba thành phần (mức, xu hướng, mùa vụ) với chu kỳ 365 ngày
Chỉ số kinh doanh & RFM		
COGS	Cost of Goods Sold	Giá vốn hàng bán – tổng chi phí trực tiếp để sản xuất/mua hàng đã bán
RFM	Recency, Frequency, Monetary	Khung phân tích khách hàng theo Gần đây, Tần suất, Giá trị chi tiêu
LTV	Lifetime Value	Giá trị vòng đời khách hàng – tổng doanh thu kỳ vọng từ một khách hàng
SKU	Stock Keeping Unit	Đơn vị lưu kho – mã định danh duy nhất cho từng sản phẩm
ROI	Return on Investment = $\frac{\text{Lợi nhuận}}{\text{Chi phí}}$	Tỷ suất hoàn vốn đầu tư
Phân khúc khách hàng (RFM)		
Champions	Điểm RFM cao nhất ($R \geq 4, F \geq 4, M \geq 4$)	Nhóm khách hàng trung thành nhất, mua thường xuyên và chi tiêu cao; chiếm 27,1% khách nhưng đóng góp 63,8% doanh thu
At-Risk	Khách có R thấp, F và M trung bình–cao	Khách từng có giá trị cao nhưng đang giảm tần suất mua; có nguy cơ chuyển sang Churned
Churned	Khách không phát sinh giao dịch trong kỳ phân tích	Khách đã rời bỏ – không có giao dịch trong ngưỡng thời gian xác định
Khung phân tích & Quy trình		
DDPP	Descriptive → Diagnostic → Predictive → Prescriptive	Khung phân tích bốn cấp độ: Mô tả → Chẩn đoán → Dự báo → Kê đơn hành động
CV	Cross-Validation	Kiểm định chéo – đánh giá hiệu năng mô hình trên tập dữ liệu độc lập
OOF	Out-of-Fold	Dự báo ngoài tập huấn luyện – dùng để tối ưu trọng số NNLS blending